

Методология исследований и научная этика

НАУЧНАЯ СТУДИЯ

НЕДЕЛЯ 2

Запечников Сергей Владимирович,
доктор технических наук, профессор, НИЯУ МИФИ

Запечников Сергей Владимирович

Лектор курса

- Доктор технических наук, профессор
- Автор более 200 научных работ
- Исследователь в сфере информационной безопасности
- Лауреат конкурса «Инфофорум – Новое поколение» в номинации «Преподаватель года»



Что такое исследование?



В широком смысле исследование — это изучение вопросов, ответы на которые неизвестны либо неочевидны.



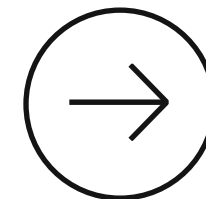
Научные исследования опираются на научный метод познания. Их цель — получение новых знаний.

Объект и предмет исследования



Объект исследования

Это та «матчасть», с которой непосредственно имеет дело исследователь.



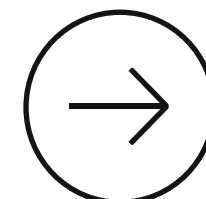
Пример — работа археолога.

Объект исследования

Материальные артефакты, которые обнаружены при раскопках: черепки, кости, монеты.

Предмет исследования

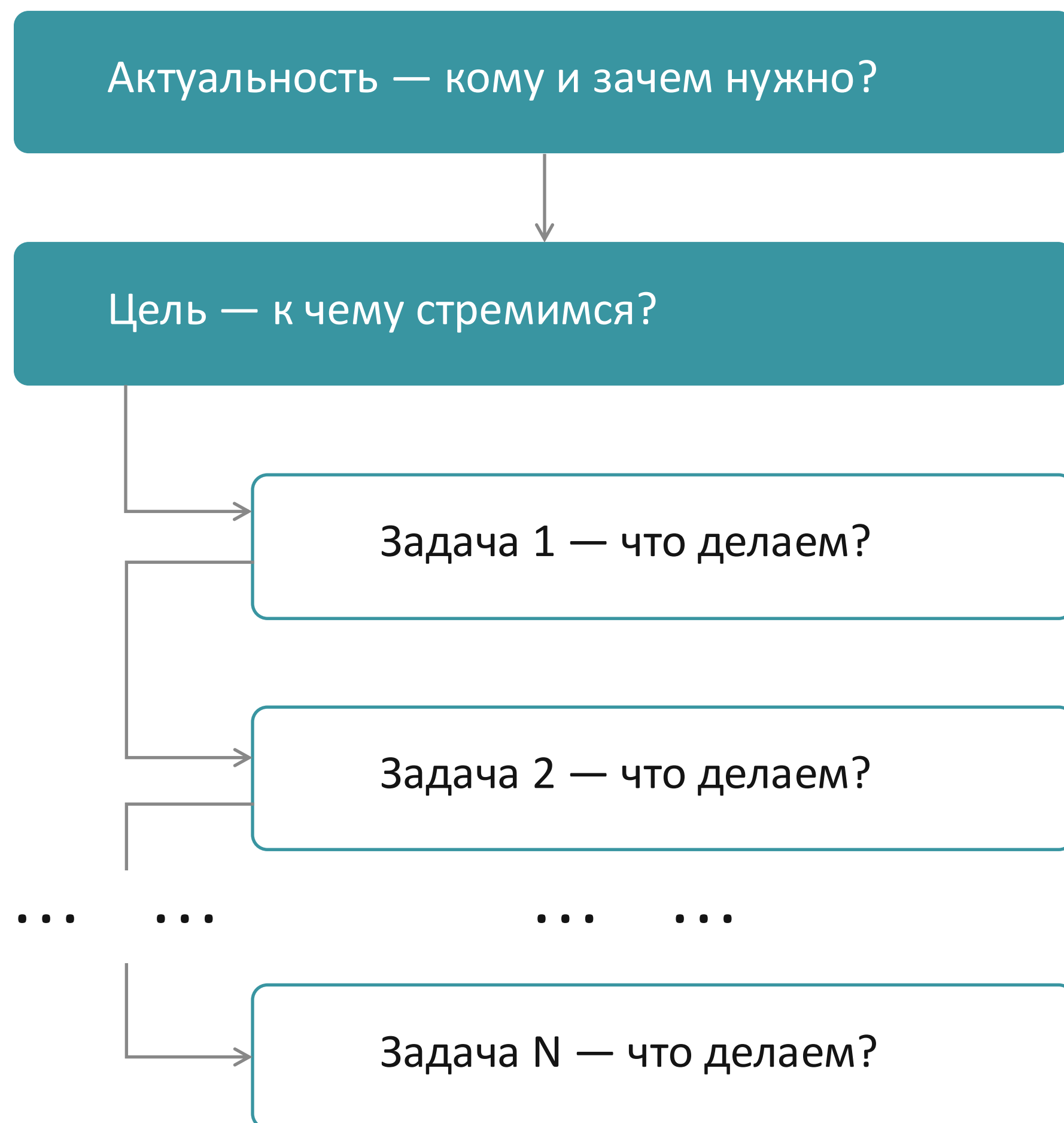
Это то, на что направлено в конечном итоге внимание исследователя.



Предмет исследования

Историческая реконструкция различных аспектов жизни древних цивилизаций.

Актуальность, цель и задачи исследования



→ Легче всего продемонстрировать актуальность, показав противоречие между возникшими потребностями в чём-либо и отсутствием возможностей удовлетворить эти потребности.

→ Цель — это конечный результат, имеющий позитивный эффект, ради которого проводится работа.

→ Последовательность шагов для достижения цели: каждый из этапов исследования посвящён решению отдельной задачи.

Научная проблема и научная задача



Научная проблема — это широкое направление, такая сложная задача, что неизвестны даже пути её решения, она разбивается на множество отдельных научных задач



Чтобы решить научную проблему, нужно разработать инструменты (методы) её решения

... ..

Научная задача — это узконаправленный вопрос, ответ на который пока неизвестен, поскольку требует новых знаний

Принципиально путь получения ответа на эту задачу понятен

... ..

... ..

Обоснованность, достоверность и воспроизводимость результатов исследования



Положения и выводы научного исследования должны быть

Обоснованными

Достоверными

Воспроизводимыми

Как этого добиться?

Системный подход
(иерархия задач, подзадач)

Натурные и модельные эксперименты,
сопоставление с теорией

Корректное применение
математического аппарата

Апробация методов и методик при
решении практических задач

Формулирование утверждений, лемм,
теорем и их доказательство

Результаты независимой экспертизы

Научная новизна и практическая ценность исследования



Научная новизна — это новые знания, полученные в ходе исследования

Самое ценное в любом исследовании

Практическая ценность — это новые продукты и решения, которые удалось создать благодаря новым знаниям, полученным в ходе работы

Примеры: новые закономерности (методы, модели, алгоритмы, протоколы, методики, утверждения), «основанные на том-то и том-то, отличающиеся от известных тем-то и тем-то».



При наличии весомых оснований можно сказать «впервые разработаны (обоснованы, сформулированы, выявлены, доказаны)...»

Примеры: типовые технические решения, архитектура программного комплекса, программное обеспечение.

Реализация результатов исследования — кем и для чего результаты исследования использованы на практике

Методы научных исследований



Методы исследования — это тот аппарат, который по преимуществу используется при решении научной задачи.



Имеется в виду только то, что используется существенным образом, а не просто на уровне понятий.



- Во многих сферах исследований есть свои специфические методы. Например, полевые исследования и эксперименты на лабораторных животных.
- Не следует путать методы исследования с инструментами, такими как системы компьютерной алгебры или средства UML-моделирования.

Искусственный интеллект в исследованиях



Позитивный эффект — усиление человеческих способностей, особенно важных для исследователя

Обнаружение ранее неизвестных закономерностей в сверхбольших массивах данных

Генеративное моделирование — возможность предсказания новых, не наблюдавшихся ранее объектов, комбинирующих свойства известных объектов

Перебор экспоненциально большого количества состояний системы для выявления оптимальных по каким-либо критериям состояний

Примеры применения ИИ как инструмента фундаментальной науки:

- физика элементарных частиц;
 - физика плазмы;
 - астрофизика и космология;
 - квантовая физика;
 - материаловедение;
 - математическая физика;
 - химия;
 - биоинформатика;
 - криптография и криптоанализ;
 - другое.
- математика — решение дифференциальных уравнений, доказательство теорем в топологии, геометрии, комбинаторике;
 - биология — моделирование конформаций всех известных белков, создание цифровых моделей участков мозга животных и человека;
 - фармакология — синтез новых лекарственных форм, прогнозирование свойств антибиотиков;
 - экология — моделирование углеродного следа, прогнозирование воздействия на окружающую среду;
 - история — реконструкция исторических артефактов, расшифровка забытых письменностей.

Пример: модель AlphaFold компании DeepMind (Нобелевская премия 2024 г.)

Every protein is made up of a sequence of amino acids bonded together

These amino acids interact locally to form shapes like helices and sheets

These shapes fold up on larger scales to form the full three-dimensional protein structure

Proteins can interact with other proteins, performing functions such as signalling and transcribing DNA

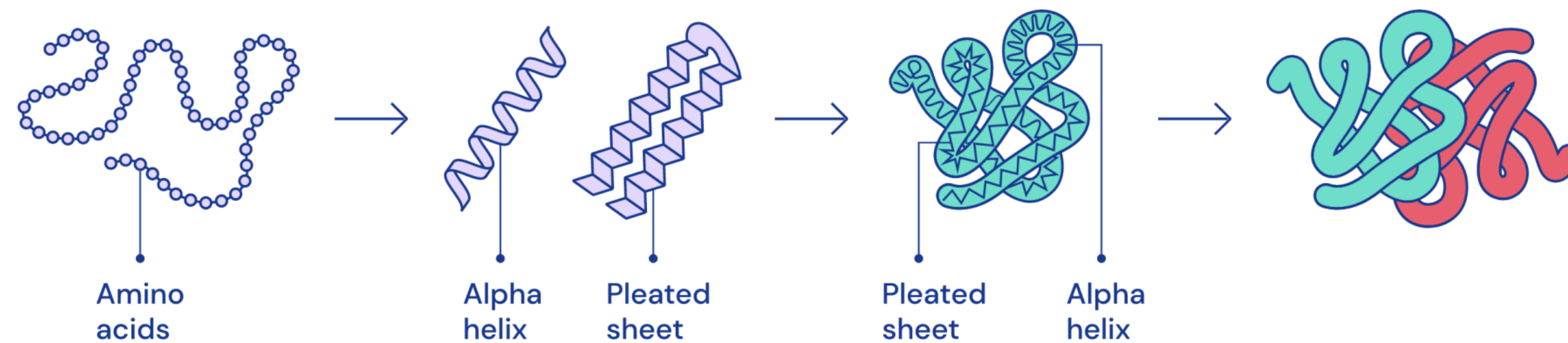
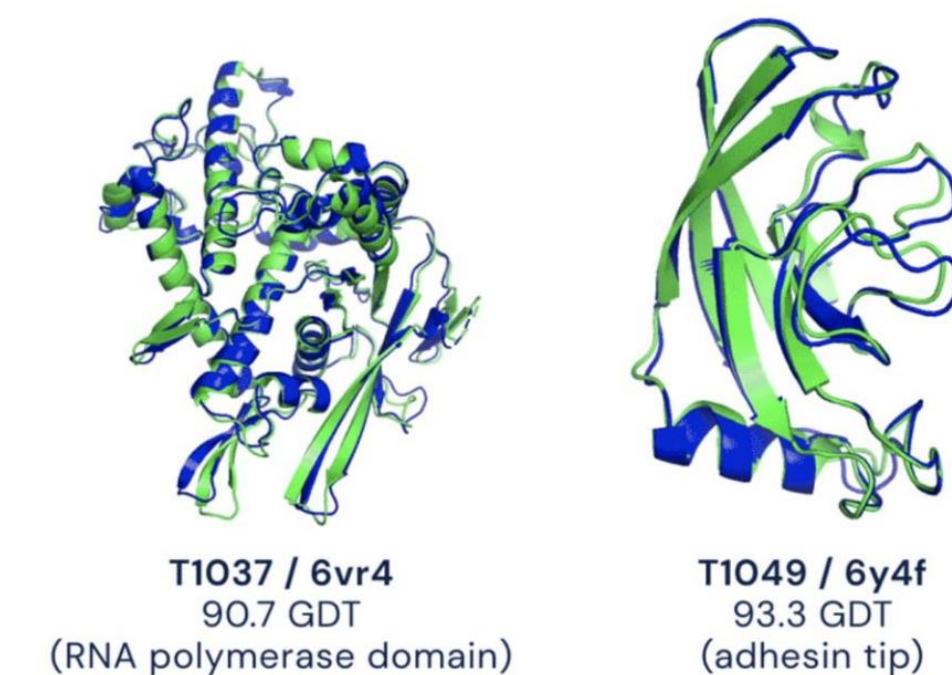


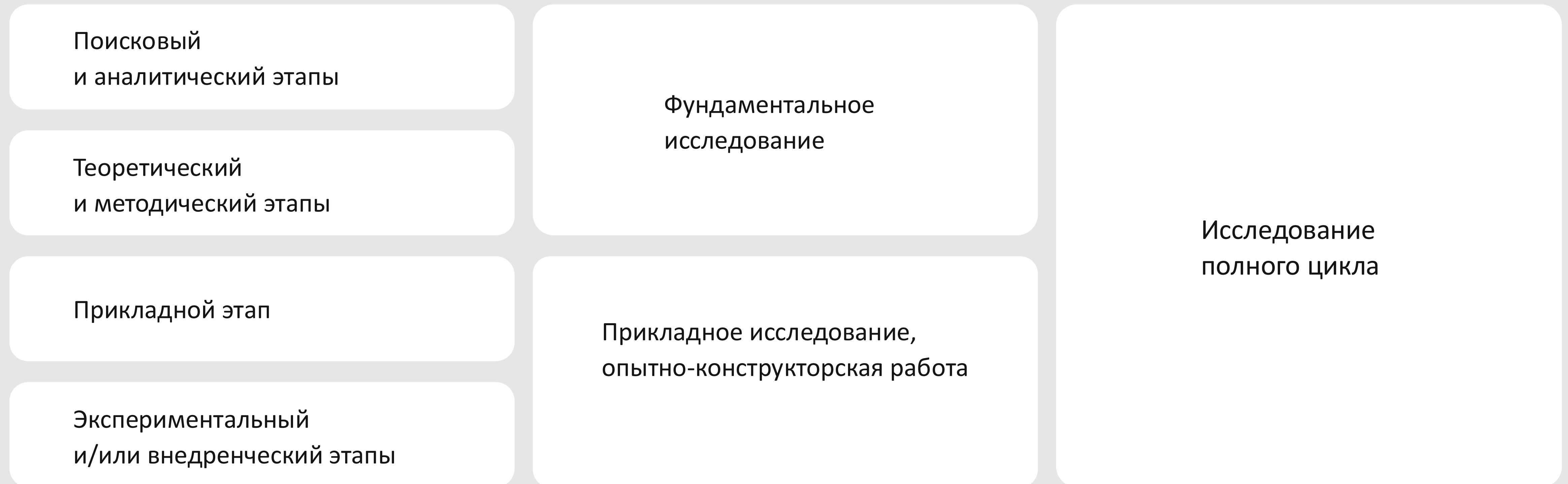
Image credit: [DeepMind](#)

Computationally predict a protein's **3D structure** based solely on its amino acid **sequence**



● Experimental result
● Computational prediction

Жизненный цикл научного исследования (в области естественных и технических наук)



- Конкретное исследование может включать в себя все или только некоторые этапы жизненного цикла.
- Исследования полного цикла позволяют создавать новые технологии.

Этапы научного исследования. Часть 1



ПОИСКОВЫЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАПЫ

Проводится анализ литературных источников



Даётся критический обзор известных методов и средств решения поставленной научной задачи



Выдвигается постановка научной задачи

Чем более формализованной она будет, тем лучше:
значительное число технических задач можно сформулировать как оптимизационные задачи и как задачи построения отображений

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАПЫ

Строятся модели (модель), описывающие предмет, объект исследования, их взаимосвязи, и обосновывается их адекватность, т. е. состоятельность и соответствие реальному миру — модели послужат специфическим «языком»

Примеры: модель угроз, модель нарушителя, модель разграничения доступа, модель системы массового обслуживания



Разрабатываются методы, алгоритмы, протоколы, методики



При необходимости формулируются и доказываются утверждения о закономерностях или свойствах, которыми обладают разработанные конструкции



Проводится сравнение с ранее известными аналогами, выделяются отличительные особенности разработанных конструкций

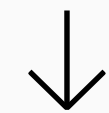
Этапы научного исследования. Часть 2



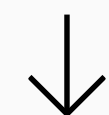
ПРИКЛАДНОЙ ЭТАП

Инженерная часть исследования — разработка, основанная на ранее полученных теоретических (методических) результатах

Примеры: прототип программного средства или комплекса, аппаратно-программный комплекс, киберфизическое устройство



Разрабатываются проектные решения, пользовательский интерфейс, API, проводится тестирование, даются оценки надёжности, производительности, точности и других достигнутых показателей



Проводится сравнение с ранее известными и аналогичными решениями, выявляются преимущества и недостатки созданного решения, его практическая ценность

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП (этап внедрения)

Созданная разработка применяется для решения частных или массовых задач при разных начальных условиях, с разными параметрами, числовыми данными



Часто — заранее спланированный комплекс экспериментов, имеющий цель изучения закономерностей изменения каких-либо величин в зависимости от набора параметров

Такие закономерности удобнее всего визуализировать при помощи графиков, диаграмм и иллюстраций

Продукты работы исследователя



Результат работы учёного должен быть представлен научной общественности

Препринты, «быстрые» электронные публикации

Публикации в научных изданиях

Выступления на научных конференциях

Тезисы доклада на конференции

Статья в научном журнале

Монография

Глава в коллективной монографии

Conference paper:
самые свежие научные результаты
докладывают
на конференциях

Article: основной тип публикаций с
изложением оригинальных
результатов, полученных лично
авторами

Review: публикация обзорного
характера, обобщающая знания в
некоторой области на основе
большого числа источников

Книга, как правило, достаточно
большого объёма, написанная
одним или несколькими авторами,
посвящённая систематическому
изложению одной научной
дисциплины

Book chapter:
работа с систематизированным
изложением знаний в некоторой
узкой области, включаемая
в сборник, посвящённый более
широкой проблематике

Типичная структура научной статьи



Титул	Title
Аннотация	Abstract
[Оглавление]	[Table of contents]
Введение	Introduction
Обзор исследований	Related works
Предварительные сведения	Preliminary (Technical overview)
...	...
[Основная часть]	[Main part]
...	...
Экспериментальные результаты	Experimental results
Оценка результатов	Discussion
Заключение	Conclusion
Благодарности	Acknowledgement
Список источников (литература)	References
Приложения	Appendices

Пример структуры научной статьи



WHIR: Reed–Solomon Proximity Testing with Super-Fast Verification

Gal Arnon
gal.arnon@weizmann.ac.il
Weizmann Institute

Alessandro Chiesa
alessandro.chiesa@epfl.ch
EPFL

Giacomo Fenzi
giacomo.fenzi@epfl.ch
EPFL

Eylon Yogev
eylon.yogev@biu.ac.il
Bar-Ilan University

November 21, 2024

Abstract

We introduce WHIR, a new IOP of proximity that offers small query complexity and exceptionally fast verification time. The WHIR verifier typically runs in a few hundred *microseconds*, whereas other verifiers in the literature require several *milliseconds* (if not much more). This significantly improves the state of the art in verifier time for hash-based SNARGs (and beyond).

Crucially, WHIR is an IOP of proximity for *constrained Reed–Solomon codes*, which can express a rich class of queries to multilinear polynomials and to univariate polynomials. In particular, WHIR serves as a direct replacement for protocols like FRI, STIR, BaseFold, and others. Leveraging the rich queries supported by WHIR and a new compiler for multilinear polynomial IOPs, we obtain a highly efficient SNARG for generalized R1CS.

As a comparison point, our techniques also yield state-of-the-art constructions of hash-based (non-interactive) polynomial commitment schemes for both univariate and multivariate polynomials (since sumcheck queries naturally express polynomial evaluations). For example, if we use WHIR to construct a polynomial commitment scheme for degree 2^{22} , with 100 bits of security, then the time to commit and open is 1.2 seconds, the sender communicates 63 KiB to the receiver, and the opening verification time is 360 microseconds.

Keywords: interactive oracle proofs; Reed–Solomon proximity testing; multilinear sumcheck; polynomial commitment scheme

Contents

1	Introduction	4
1.1	Our contributions	4
1.2	Mutual correlated agreement	8
2	Technical overview	9
2.1	WHIR protocol	9
2.1.1	High-level overview of WHIR	9
2.1.2	Folding Reed–Solomon codes and list preservation	10
2.1.3	WHIR protocol	11
2.1.4	Verifier efficiency	15
2.2	Compiling Σ -IOPs into IOPs	16
3	Preliminaries	18
3.1	IOPs of proximity	18
3.2	Error correcting codes	19
3.3	Multilinear polynomials	20
4	Tools for Reed–Solomon codes	21
4.1	Constrained Reed–Solomon codes	21
4.2	Mutual correlated agreement for proximity generators	22
4.2.1	Mutual correlated agreement preserves list decoding	25
4.3	Folding univariate functions	26
4.3.1	Block relative distance	27
4.3.2	Folding preserves list decoding	28
4.4	Out of domain sampling	31
5	WHIR	32
5.1	Round-by-round soundness	34
5.2	Batching multiple constraints	40
5.2.1	Round-by-round soundness	41
6	Implementation and experiments	43
6.1	Implementation	43
6.2	Parameter choices	43
6.3	Benchmarks and Results	44
6.3.1	Comparison with BaseFold	46
6.3.2	Comparison with FRI and STIR	49
6.3.3	Comparison with polynomial commitment schemes	52
6.3.4	Comparison of UD, JB, CB	53
7	Compiling Σ-IOP to IOPs	56
7.1	$\mathcal{F}$ -IOPs and Σ -IOPs	56
7.2	Linear Σ -IOPs to IOPPs	57
7.2.1	Round-by-round knowledge soundness	59
7.3	d - Σ -IOPs to linear Σ -IOPs	65
7.3.1	Round-by-round knowledge soundness	66

A	Linear Σ-IOP for generalized R1CS	70
A.1	Round-by-round knowledge soundness	72
B	Additional experimental data	74
	Acknowledgments	80
	References	80

Как сформулировать результаты исследования ?



Основные результаты важно указать в аннотации и в заключении.



Рекомендуется сформулировать основной результат исследования — так называемую формулу работы — краткую (1-2 предложения) формулировку того, какая научная задача решена и каким способом, какого позитивного эффекта она позволяет добиться.



После этого перечислить (обычно в порядке убывания значимости и в логической взаимосвязи) те основные результаты, которые были получены в ходе исследования.

Крайне важно, чтобы в заключении было перечислено не то, что исследователи делали (процесс), а то, что получилось (результаты), чем это хорошо (выводы), чего позволяют добиться полученные результаты (итоги).



В завершение рекомендуется указать перспективы продолжения исследований.

Этика получения и представления научного результата



- Обязательны ссылки на работы других учёных, как уже опубликованные, так и текущие (если о них известно).
- Все заимствования обязательно сопровождаются ссылками, включая рисунки.
- Цитаты оформляются кавычками с указанием автора процитированного высказывания.
- Благодарности коллегам, рецензентам, ассистентам, помощникам.
- Сведения об источниках финансирования (гранты, госсубсидии, поддержка частного капитала и пр.).
- Учёт требований организаторов конференций и редакций научных журналов.
- Соавторство: фамилии указываются либо в алфавитном порядке, либо (реже, по договорённости между авторами) по величине вклада в исследование.
- Статьи в научных изданиях проходят рецензирование (peer review) (как правило, 2-3, иногда до 5 рецензентов).

Этика взаимодействия с научными руководителями и рецензентами



НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО

- Функции научного руководителя: помощь в постановке задачи, консультирование, верификация результатов, помощь в оформлении и публикации результатов исследования
- Не обязательно соглашаться с научным руководителем, но важно уметь аргументировать своё мнение
- Научный руководитель часто является соавтором, но это не обязательно — это предмет договорённости (иногда — требований издателя)
- Важно быть в постоянном контакте с научным руководителем, не допускать долгих перерывов в общении и нарушения сроков работы

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

- Функции рецензента: возможно более объективная, непредвзятая оценка научных результатов, полученных другими учёными и предполагаемых к обнародованию
- С замечаниями рецензента либо соглашаются и исправляют указанные недостатки, либо дают аргументированные ответы
- Чаще всего практикуется двойное слепое рецензирование: рецензенту неизвестен автор, автору неизвестен рецензент
- Для объективности оценки научного результата назначаются 2-3, иногда до 5 рецензентов

Нарушения научной этики



Фабрикация данных — подделка данных или результатов исследования с их последующим опубликованием

Фальсификация данных — манипулирование используемыми при проведении исследований материалами, оборудованием или процессами, а также изменение или замалчивание данных либо результатов исследований, ведущие к их искажению

Плагиат — присвоение чужих идей, работ, результатов исследований или текстов без получения разрешения их авторов

Некорректные ссылки — умышленное искажение или тенденциозный подбор источников информации с целью «подгонки» результата исследования

Вырванные из контекста цитаты — некорректно заимствованные фрагменты текста, искажающие его первоначальный смысл

1. Ушаков Е.В. Философия и методология науки. М.: Юрайт, 2017. 392 с. ISBN 978-5-534-02637-5
2. Методология науки. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Методология_науки
3. Пещеров Г., Слоботчиков О. Методология научного исследования: учебное пособие. М.: Институт мировых цивилизаций, 2017. 312 с. ISBN 378-5-9500469-0-2.
4. Reiter A. Writing a Research Paper in Mathematics. 1995. URL: <https://web.mit.edu/jrickert/www/mathadvice.html>
5. IEEE Author Center. URL: <https://ieeeauthorcenter.ieee.org/>
6. Bardram J. Writing a (Computer Science) Paper. URL: https://www.bardram.net/wp-content/uploads/2017/12/Writing.Paper_.pdf
7. D'Angelo J. Ethics in Science: Ethical Misconduct in Scientific Research. Crc Press Inc, 2012. 130 p. ISBN 978-1-4398-4086-3.
8. Мошенничество в науке. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мошенничество_в_науке

Вопросы

